第 052 套

第 1 题

一足够深、底面积很大的水缸内盛有密度为ρ_1 的液体。一个密度为ρ_2、截面积为S、高度为h 的圆柱漂浮其中。现缓慢、平静地倒入密度为ρ_3 的另一种液体，直至该液体完全没过圆柱。两种液体互不相溶，且

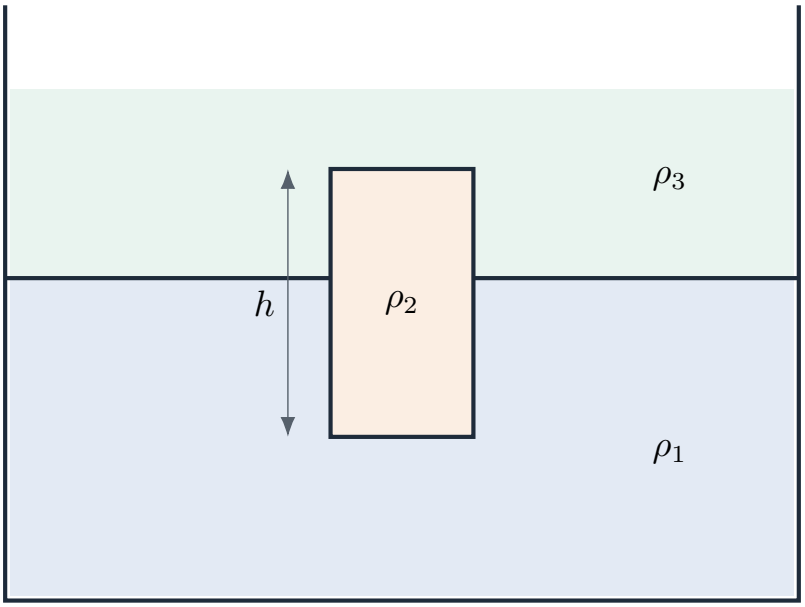
$$\rho_1 > \rho_2 > \rho_3.$$

求：

（1）倒入上层液体的过程中，圆柱上升、下降还是不动；

（2）上层液体完全没过圆柱后，圆柱位于ρ_3 液体中的高度；

（3）接第（2）问，忽略黏滞阻力与液体运动，求圆柱上下小振动的周期。



$\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$，圆柱截面积为 S

图 1-1　两种不相溶液体中的圆柱

第 2 题

汤川势模型取核子间相互作用势能为

$$U(r) = -g_2^2 \frac{e^{-r/\lambda}}{r}, \qquad \lambda = \frac{\hbar}{m_\pi c},$$

其中r 为质子与中子间距，$m_\pi = 138.00\,\mathrm{MeV}/c^2$。忽略质子与中子的质量差，取

$$m_p = m_n = 938.00\,\mathrm{MeV}/c^2.$$

一对质子和中子在该势作用下绕质心做圆周运动，基态束缚能为

$$E_b = 2.22\,\mathrm{MeV}.$$

设约化质量为μ，质心系中每个核子的速率均为v，总角动量为L。求：

（1）λ；

（2）用μ, v, r, λ, g_2 表示总能量；

（3）圆周运动时μ 与$U(r)$ 满足的动力学关系；

（4）总角动量表达式；

（5）类比玻尔模型，写出第n 个量子态的能量函数$E_n(r)$；

（6）基态$n = 1$ 时定义$x_1 = r_1/\lambda$，用E_b 写出x_1 满足的方程；

（7）数值求x_1, r_1；

（8）求g_2^2。

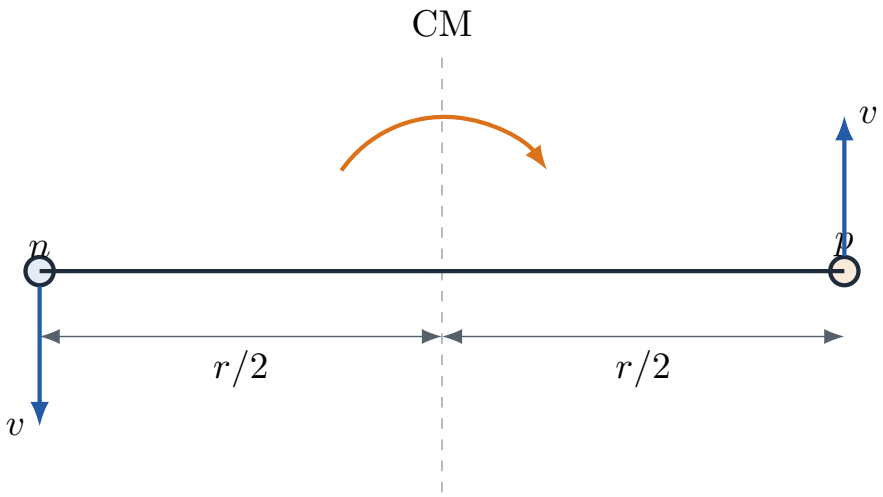


图 2-1　质子—中子对绕共同质心运动

第 3 题

在xy 平面内有一条通过原点的光滑轨道。质点从轨道上某处由静止释放，始终不离开轨道，并能做往复运动。重力加速度大小为g，方向竖直向下。求：

（1）若轨道在原点附近为

$$y = \frac{x^2}{a},$$

质点做小幅简谐振动的周期为T_a，求无量纲量$\sqrt{g/a}\,T_a$；

（2）若质点从轨道任意位置静止释放，往复周期都为T_a，对曲线上高度为y 的点，写出该点到原点的弧长s 与y 的关系；

（3）该等时曲线为摆线，写出轨道的参数方程；

（4）把质点改为半径为r 的均匀圆柱，圆柱在足够粗糙的轨道上纯滚动。适当调整轨道后，仍要求从任意位置释放的往复周期为T_a，写出实际接触轨道的参数方程。

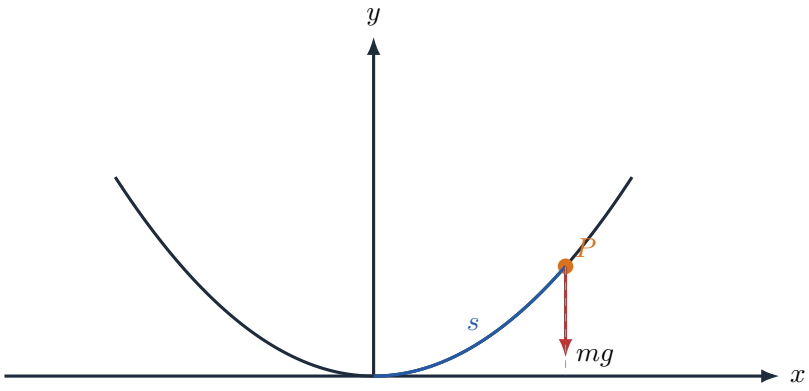


图 3-1　轨道弧长坐标与重力方向

第 4 题

一个质量为m、半径为r 的均匀理想导体圆环中有电流I。圆环法向与匀强磁场$\boldsymbol{B}$ 的夹角为θ_0。求：

（1）圆环受到的力矩$M(\theta)$；

（2）取$\theta \ll 1$，初态圆环静止；若外接电流源使I 恒定，求小振动周期T_0；

（3）电流保持恒定，圆环法向从θ_0 转到与磁场重合，求电流源做功W_0；

（4）初态圆环静止且与电源断开，电阻忽略，自感为L，初始电流为I。圆环法向转到与磁场重合时，求电流$I(0)$；

（5）在第（4）问条件下，求圆环法向与磁场重合时的角速度$\omega(0)$。

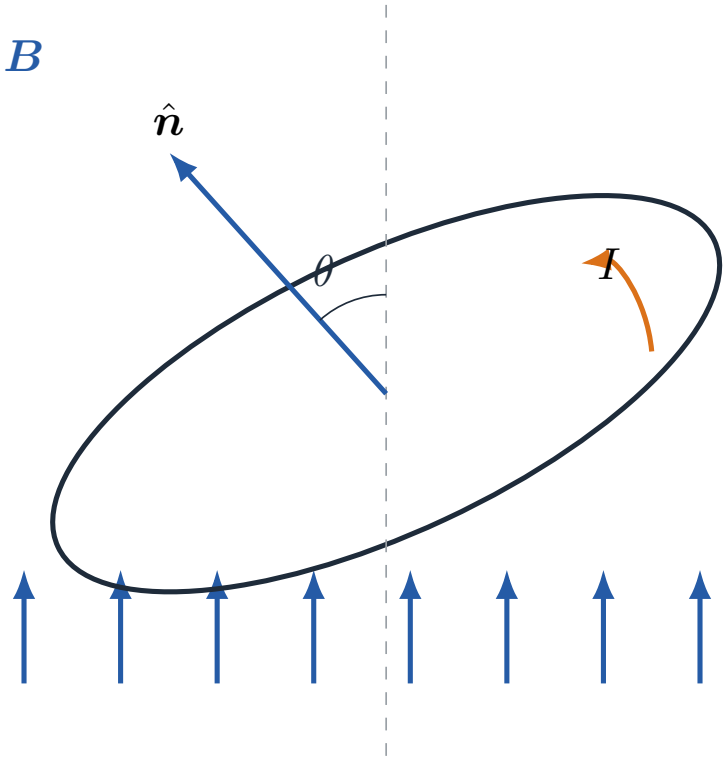


图 4-1　载流圆环的磁矩与外磁场

第 5 题

一个质量为m、半径为r 的薄硬币在水平地面上无滑动滚动。硬币绕垂直于硬币面且通过圆心的轴的转动惯量为

$$I_3 = \frac{1}{2}mr^2.$$

硬币面与竖直方向夹角为θ_0。硬币圆心以半径l、角速度Ω 做匀速圆周运动；在以角速度Ω 绕竖直轴旋转的参考系中，硬币形态不变。求：

（1）地面参考系中硬币角速度的水平分量ω_x 与竖直分量ω_y；

（2）取

$$l = 10\,\mathrm{cm},\quad r = 5\,\mathrm{cm},\quad \Omega = 10\,\mathrm{rad\,s^{-1}},\quad m = 5\,\mathrm{g},\quad g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}},$$

求$\cos\theta_0$。

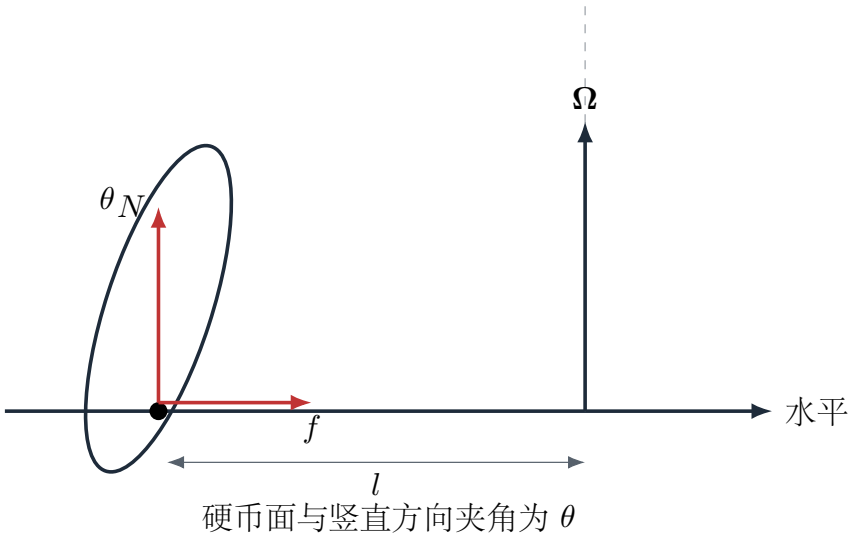


图 5-1　稳定转弯滚动硬币的空间姿态

第 6 题

一束激光以与钢尺表面成α 的角度入射。钢尺每隔

$$d = 1\,\mathrm{mm}$$

有一条刻线，因此反射光除镜面反射的0 级外，还出现$\pm1, \pm2, \ldots$ 级条纹。已知相邻条纹的角间距为$\Delta\theta$，且

$$\Delta\theta \ll \alpha.$$

求激光波长λ。

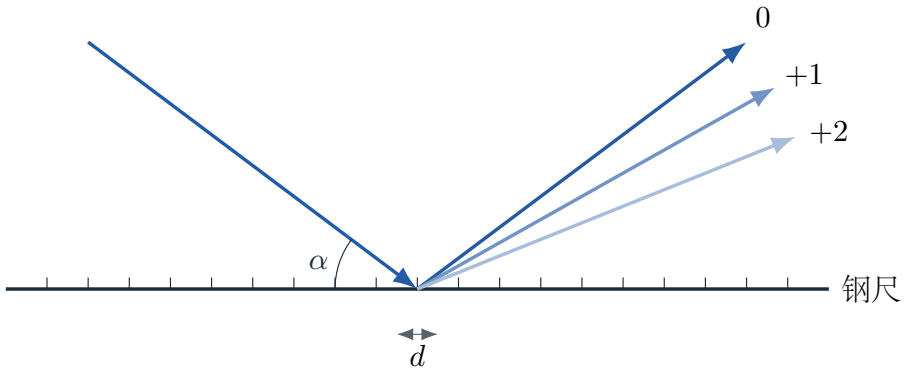


图 6-1　钢尺刻线形成的反射光栅

第 7 题

观测一个距地球$D = 125$ 光年的恒星系统，得到以下数据：

- 正常情况下接收的总能流密度

$$\Sigma_0 = 2.38 \times 10^{-9}\,\mathrm{J\,s^{-1}\,m^{-2}};$$

- 每隔$\tau = 1.72$ 年发生一次星光变弱，奇数次降至原来的96.0%，偶数次降至原来的15.3%；
- 每次变暗的进入阶段持续$t_2 = 8.50\,\mathrm{h}$，完整变暗过程持续$t_1 = 25.08\,\mathrm{h}$；
- 一条氢吸收谱线分裂成两支，两支的周期均为3.44 年，最大相对频移分别为

$$5.20 \times 10^{-6}, \qquad 6.24 \times 10^{-5}.$$

已知

$$G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}},$$

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}, \qquad c = 2.998 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

求：

（1）描述该恒星系统最可能的结构，并求出至少 7 个相互独立的星体参数；

（2）判断该系统中是否可能存在温度适宜人类生存的行星。

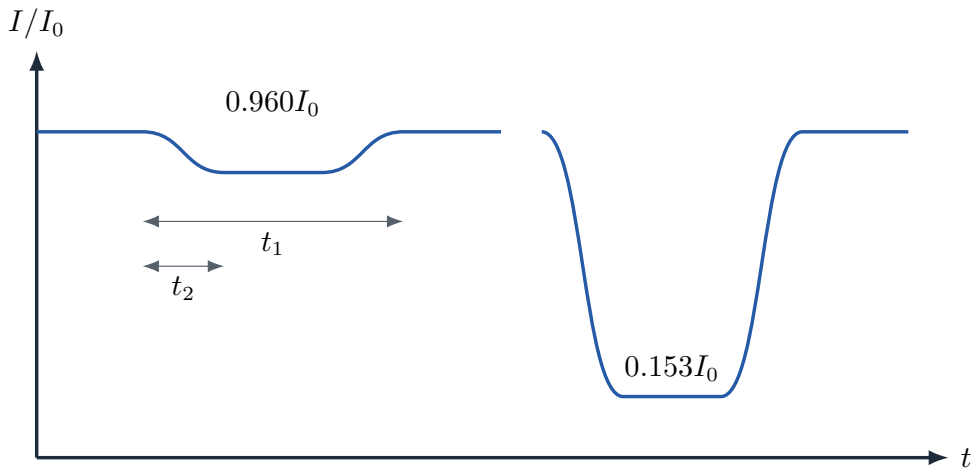


图 7-1　交替深浅食的光变曲线

第 8 题

玻尔模型把氢原子电子轨道取为圆形。Sommerfeld模型进一步允许椭圆轨道，并用方位量子数l 描述角动量。原子核位于椭圆的一个焦点，电子与原子核间仍取库仑力。使用国际单位制，忽略原子核运动，记

$$\kappa = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}.$$

求：

（1）玻尔模型中主量子数为n、角动量为$n\hbar$ 时的轨道半径r_n；

（2）电子速率v_n；

（3）系统总能量E_n；

（4）Sommerfeld 模型保持能量为E_n、角动量为$l\hbar$，求椭圆轨道到原子核的最近距离r_1；

（5）求最远距离r_2；

（6）对给定的n, l，求椭圆离心率e；

（7）考虑相对论修正后，同一n、不同l 的轨道能量出现差异ΔE。从量纲与数量级角度估计$E/\Delta E$。

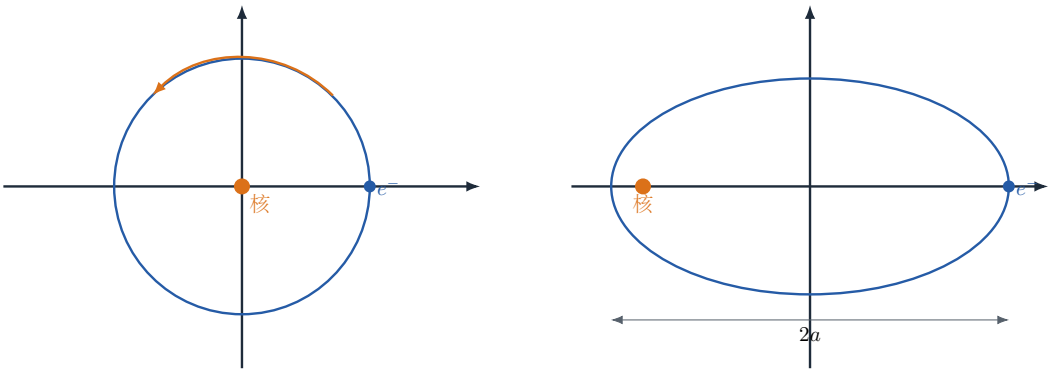


图 8-1　玻尔圆轨道与 Sommerfeld 椭圆轨道